

Condições

Condições

Aprendemos que C suporta as condições lógicas usuais da matemática:

- Menor que: $a < b$
- Menor ou igual a: $a \leq b$
- Maior que: $a > b$
- Maior ou igual a: $a \geq b$
- Igual a: $a == b$
- Diferente de: $a != b$

Condições

C tem as seguintes declarações condicionais:

- Use **if** para especificar um bloco de código a ser executado, se uma condição especificada for **true**.
- Use **else** para especificar um bloco de código a ser executado, se a mesma condição for **false**.
- Use **else if** para especificar uma nova condição a ser testada, se a primeira condição for **false**.
- Use **switch** para especificar muitos blocos alternativos de código a serem executados.

A declaração if

Use a instrução `if` para especificar um bloco de código a ser executado se uma condição for **true**.

```
if (condition) {  
    // block of code to be executed if the condition is true  
}
```

A declaração if

Exemplo com números:

```
#include <stdio.h>

int main() {
    if (20 > 18) {
        printf("20 is greater than 18");
    }
    return 0;
}
```

A declaração if

Exemplo com variáveis:

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int x = 20;
    int y = 18;
    if (x > y) {
        printf("X is greater than Y");
    }
    return 0;
}
```

A declaração else

Use a instrução **else** para especificar um bloco de código a ser executado se a condição for **false**.

```
if (condition) {  
    // block of code to be executed if the condition is true  
} else {  
    // block of code to be executed if the condition is false  
}
```

A declaração else

```
#include <stdio.h>
```

```
int main() {
```

```
    int time = 20;
```

```
    if (time < 18) {  
        printf("Good day.");
```

```
    } else {
```

```
        printf("Good evening.");  
    }
```

```
    return 0;  
}
```


Operador ternário

Há também uma abreviação **if else**, que é conhecida como operador ternário porque consiste em três operandos.

```
time = 20;  
// variable = (condition) ? expressionTrue : expressionFalse;  
(time < 18) ? printf("Good day.") : printf("Good evening.");
```

A declaração else if

Use a instrução **else if** para especificar uma nova condição **if** a primeira condição for **false**.

```
if (condition1) {  
    // block of code to be executed if condition1 is true  
} else if (condition2) {  
    // block of code to be executed if the condition1 is false and condition2 is true  
} else {  
    // block of code to be executed if the condition1 is false and condition2 is false  
}
```

A declaração else if

```
#include <stdio.h>

int main() {

    time = 20;

    if (time < 10) {
        printf("Good morning.");
    } else if (time < 20) {
        printf("Good day.");
    } else {
        printf("Good evening.");
    }

    return 0;
}
```

A declaração switch

Use o **switch** para especificar muitos blocos alternativos de código a serem executados

```
#include <stdio.h>

int main() {
    switch(expression) {
        case x: // code block
            break;
        case y: // code block
            break;
        default: // code block
    }
    return 0;
}
```

A declaração switch

```
#include <stdio.h>
```

```
int main() {  
    int day = 4;
```

```
    switch (day) {
```

```
        case 6:
```

```
            printf("Today is Saturday");
```

```
            break;
```

```
        case 7:
```

```
            printf("Today is Sunday");
```

```
            break;
```

```
        default:
```

```
            printf("Looking forward to the Weekend");
```

```
    }
```

```
    return 0;
```

```
}
```